Doku

Application de caisse et de gestion commerciale
pensée pour fonctionner sans Internet (offline-first)

Architecture des pages et des interfaces

20 pages · 21 fenêtres modales · 5 onglets · 5 gabarits · 16 wireframes

VERSION	1.0 : document de conception pour validation
DATE	6 octobre 2026
CONTENU	Inventaire des écrans et des modales, navigation, wireframes, architecture Next.js
RÉFÉRENCE	Dossier de modélisation UML et Merise v1.0 (cas d'utilisation UC01 à UC31)

Objectif : qu'un commerçant vende en quelques appuis, même sans Internet.

Sommaire

La structure du projet en une page 4

1. Contexte 6

1.1 Objet du document 6
1.2 Ce que l'on sait déjà : les contraintes qui façonnent l'interface 6
1.3 Principes directeurs 6
1.4 Définitions et règles de comptage 7

2. Analyse 8

2.1 Méthode : des cas d'utilisation aux écrans 8
2.2 Résultat en chiffres 8
2.3 Couverture des cas d'utilisation 8
2.4 Contrôles automatiques de cohérence 9
2.5 Répartition par sprint 9

3. Solutions possibles 10

3.1 Navigation principale 10
3.2 Granularité des écrans 10
3.3 Page, feuille ou dialogue ? 10
3.4 Choix de détail et effet sur le nombre de pages 11

4. Recommandation : architecture retenue 12

4.1 Gabarits 12
4.2 Barre supérieure et barre d'onglets 12
4.3 Navigation entre les écrans 12
4.4 Règles pour les modales 14

5. Étapes détaillées 15

5.1 Fiches des pages 15
5.2 Fiches des fenêtres modales 23
5.3 Bannières et messages 24
5.4 Wireframes des écrans clés 25
5.5 Composants partagés 33
5.6 Architecture technique du frontend 34
5.7 États standard d'un écran 36
5.8 Ergonomie mobile et accessibilité 36

6. Exemple concret : une vente de bout en bout 37

6.1 Deuxième exemple : réapprovisionner un produit 38

7. Erreurs fréquentes 39

8. Bonnes pratiques 40

9. Étape suivante 41

9.1 Décisions à valider avant les maquettes 41

9.2 Plan de livraison 41

9.3 Backlog initial : une histoire par page 42

Annexe A : routes, pages et API 43

Annexe B : glossaire de l'interface 43

La structure du projet en une page

Doku est une application web installable (PWA) conçue d'abord pour le téléphone. Voici, en un coup d'œil, la taille de son interface : **20 pages** et **21 fenêtres modales**, organisées autour de **5 onglets**.

20 **pages** 17 fonctionnelles + 3 techniques (21 routes Next.js)	**21** **fenêtres modales** 9 boîtes de dialogue + 12 feuilles inférieures	**5** **onglets** Caisse · Produits · Stock Ventes · Bilan	**5** **gabarits** Public · Guidé · Onglets Pile · Technique
30/31 **cas d'utilisation** portés par un écran ou une modale (1 comportement système)	**28** **composants partagés** structure, surcouches, formulaires, données, états	**7** **bannières** d'état (hors ligne, taux ancien, stock faible…)	**13** **messages (toasts)** succès, info, alerte, erreur (React Toastify)

Zone	Pages	Modales	Écrans (identifiants)
Accès	2	0	P01, P02
Démarrage	1	0	P03
Caisse	3	5	P04, P05, P06
Ventes	1	1	P07
Produits	4	5	P08, P09, P10, P11
Stock	1	4	P12
Bilan	1	1	P13
Réglages	4	4	P14, P15, P16, P17
Technique	3	0	T01, T02, T03
Transverse	0	1	application entière (M02 : session expirée)
Total	**20**	**21**	

Tableau 0.1 : Répartition des pages et des modales par zone (une modale compte pour la zone de sa page principale)

Règles de comptage

Page = écran plein cadre atteint par une adresse (route Next.js) ; le retour arrière du téléphone y revient. **Fenêtre modale** = surface superposée qui bloque l'écran dessous jusqu'à sa fermeture : *boîte de dialogue* (confirmation, alerte) ou *feuille inférieure* (saisie courte, choix). Ne comptent **pas** : les bannières, les messages (toasts), les menus déroulants et les indicateurs.

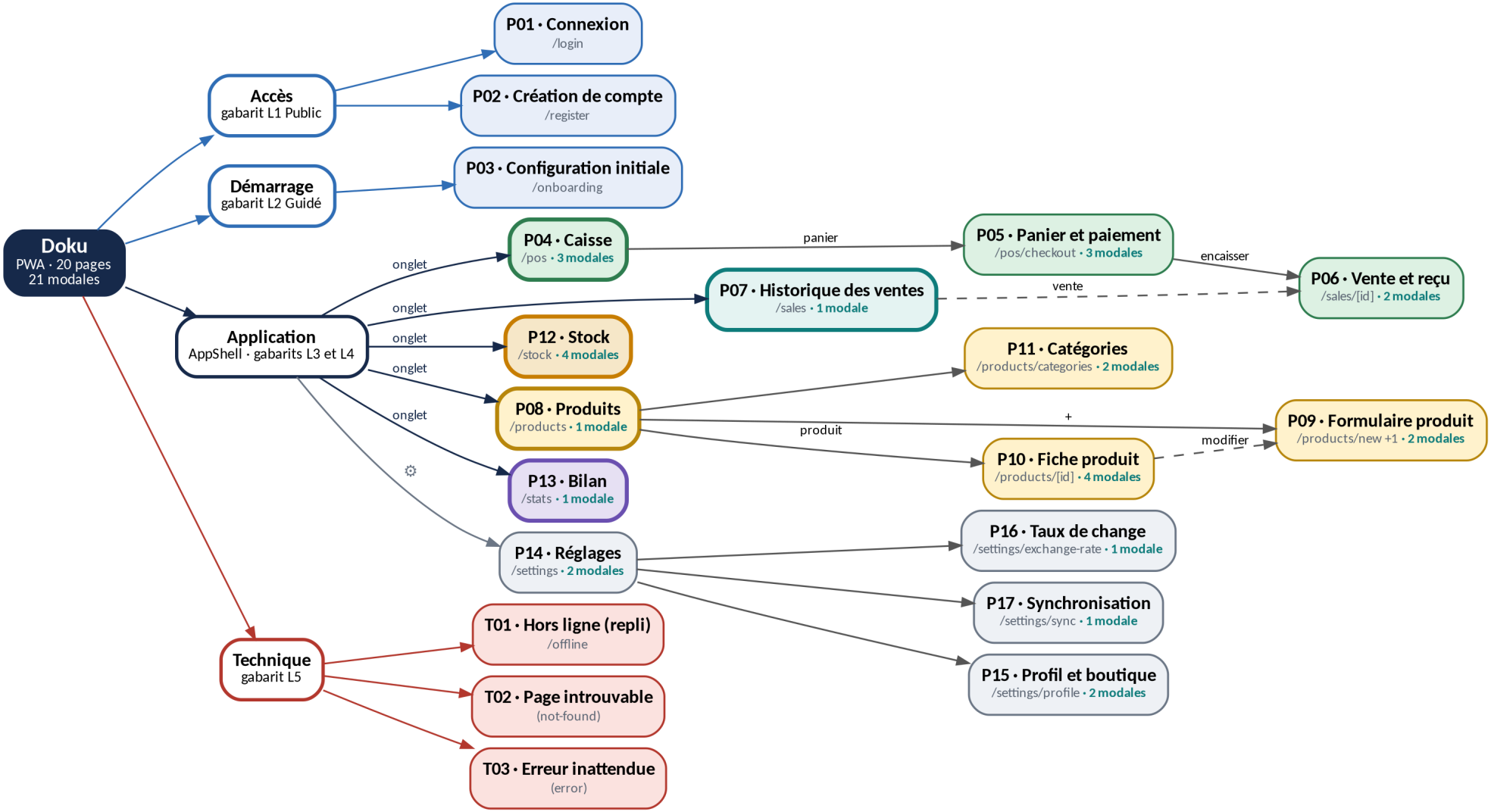


Figure 0.1 : Plan du site : 20 pages, leurs routes et le nombre de modales rattachées (bordure épaisse = onglet de la barre inférieure)

1. Contexte

1.1 Objet du document

Le dossier de modélisation (UML et Merise) a défini **ce que Doku fait** : 31 cas d'utilisation, un modèle de données et un fonctionnement hors ligne. Ce document répond à la question suivante : **comment cela se traduit-il à l'écran ?** Combien de pages, combien de fenêtres modales, comment l'utilisateur circule-t-il de l'une à l'autre, et comment le code Next.js les organise.

Il s'adresse au porteur du projet (pour valider le périmètre de l'interface), au concepteur (pour dessiner les maquettes) et au développeur (pour créer les routes et les composants). Chaque écran est rattaché à des cas d'utilisation du dossier de modélisation : **aucun écran n'est inventé, aucun cas d'utilisation n'est oublié**.

1.2 Ce que l'on sait déjà : les contraintes qui façonnent l'interface

Contrainte (origine)	Conséquence sur l'interface
Téléphone Android d'entrée ou de milieu de gamme, usage debout, une main (H-14)	Navigation au pouce (onglets en bas), grandes cibles tactiles, peu de saisie, écrans légers
Offline-first : l'écriture locale d'abord (chap. 14)	Aucun écran ne dépend du réseau ; état de connexion et de synchronisation toujours visible ; pas de spinner plein écran
Deux monnaies, CDF et USD, avec un taux saisi par le commerçant (chap. 13)	Pastille du taux sur la caisse, sélecteur de devise au paiement, formats de montants soignés
Stock en journal, annulation sans suppression (chap. 11 et 12)	Actions de stock sous forme de saisies courtes (feuilles) ; historique et journal lisibles ; confirmations seulement pour le destructif
Technologies imposées : Next.js, React, Axios, Lucide React, React Toastify	Routes et gabarits Next.js (App Router), icônes Lucide, notifications Toastify
Utilisateurs peu familiers du numérique, interface en français (H-15)	Vocabulaire du commerce, messages courts et rassurants, une tâche par écran

Tableau 1.1 : Contraintes d'entrée

1.3 Principes directeurs

1. **Une page = une tâche.** Vendre, gérer un produit, lire un bilan : jamais plusieurs objectifs sur le même écran.
2. **Le pouce d'abord.** Navigation principale et action principale dans le tiers inférieur de l'écran.
3. **Jamais bloqué par le réseau.** Les écrans lisent et écrivent en local ; le réseau n'intervient qu'en arrière-plan.
4. **L'état de synchronisation est toujours visible** (pastille, badges, page dédiée) : la confiance du commerçant en dépend.
5. **Peu de saisie.** Valeurs par défaut sûres (devise, quantité 1, taux courant), recherche instantanée, appui unique pour ajouter au panier.
6. **Les erreurs se rattrapent.** Chaque erreur propose une issue immédiate ; la suppression n'existe pas (archivage, annulation).
7. **Les modales sont l'exception.** On ne les utilise que pour une confirmation ou une saisie très courte, jamais pour une tâche entière.

1.4 Définitions et règles de comptage

Terme	Définition	Compté ?
Page (écran)	Écran plein cadre atteint par une route ; une page peut avoir plusieurs routes (ex. P09 : création et modification). Les pages techniques (hors ligne, introuvable, erreur) comptent à part.	Oui
Route	Adresse Next.js (un fichier page.tsx). Le nombre de routes peut dépasser le nombre de pages.	Indicateur
Gabarit (layout)	Cadre commun à un groupe de pages : barre supérieure, onglets, retour, etc.	Indicateur
Boîte de dialogue	Fenêtre centrée, brève : confirmation, alerte, saisie d'un seul champ. Deux actions au plus.	Oui (modale)
Feuille inférieure (bottom sheet)	Panneau qui monte du bas : saisie courte (1 à 3 champs) ou choix dans une liste, dans le contexte de la page.	Oui (modale)
Bannière	Bandeau d'information intégré à la page ; n'empêche aucune action.	Non
Message (toast)	Notification brève qui disparaît seule ; ne bloque rien.	Non

Tableau 1.2 : Ce qui est compté et ce qui ne l'est pas

2. Analyse

2.1 Méthode : des cas d'utilisation aux écrans

Pour chacun des 31 cas d'utilisation, on a répondu à trois questions : **où** se passe-t-il (quelle page) ? **Combien de champs** et de décisions comporte-t-il ? **Est-il facilement réversible** ? Les réponses dictent le type d'écran : une tâche à plusieurs champs mérite une page ; une saisie courte devient une feuille ; une confirmation d'acte destructif devient un dialogue ; une information passive devient une bannière ou un message.

2.2 Résultat en chiffres

Indicateur	Valeur	Détail
Pages	**20**	17 fonctionnelles (accès 2, démarrage 1, caisse 3, ventes 1, produits 4, stock 1, bilan 1, réglages 4) + 3 techniques (hors ligne, introuvable, erreur)
Routes Next.js	**21**	18 fonctionnelles (P09 a deux routes : création et modification) + 3 techniques
Fenêtres modales	**21**	9 boîtes de dialogue + 12 feuilles inférieures
Onglets de navigation	**5**	Caisse, Produits, Stock, Ventes, Bilan ; les réglages sont accessibles par l'icône de la barre supérieure
Gabarits	**5**	Public, Guidé, Onglets, Pile, Technique
Bannières d'état	**7**	Hors ligne, à synchroniser, taux ancien, stock faible, stock à vérifier, mise à jour, stockage
Messages (toasts)	**13**	4 types : succès, information, alerte, erreur
Composants partagés	**28**	Structure 6, surcouches 5, formulaires 8, données 6, états 3

Tableau 2.1 : L'interface de Doku en chiffres

2.3 Couverture des cas d'utilisation

Chaque cas d'utilisation du dossier de modélisation est porté par au moins une page ou une modale, à une exception assumée : UC17 « Enregistrer les mouvements de stock » est un comportement du système, sans écran propre ; ses effets se voient sur P10, P12 et P06.

UC	Cas d'utilisation	Pages	Modales
UC01	Créer un compte	P02, P03	—
UC02	Se connecter	P01	M02
UC03	Se déconnecter	P14	M04
UC04	Gérer son profil	P14, P15	M14, M20
UC05	Gérer le taux de change	P03, P14, P16	M01
UC06	Ajouter un produit	P03, P09	M11
UC07	Modifier un produit	P09	M11, M14
UC08	Supprimer (archiver) un produit	P08, P10	M10
UC09	Consulter les produits	P08, P10	—
UC10	Gérer les catégories	P11	M11, M12, M13
UC11	Définir le stock initial	P03, P09	—
UC12	Consulter le stock	P12	—
UC13	Consulter les mouvements de stock	P10, P12	M17, M18
UC14	Réapprovisionner un produit	P10, P12	M15
UC15	Ajuster le stock	P10, P12	M16

UC	Cas d'utilisation	Pages	Modales
UC16	Signaler un stock faible	P04, P06, P08, P10, P12	—
UC17	Enregistrer les mouvements de stock	— (système)	—
UC18	Enregistrer une vente	P04, P05	M06
UC19	Ajouter des produits à la vente	P04	M05
UC20	Calculer automatiquement le total	P04, P05	—
UC21	Choisir la devise (CDF ou USD)	P05	—
UC22	Annuler une vente	P06	M08
UC23	Consulter l'historique des ventes	P06, P07	M09
UC24	Consulter les statistiques	P13	M19
UC25	Consulter le chiffre d'affaires	P13	M19
UC26	Consulter le bénéfice	P13	M19
UC27	Générer un reçu	P06	—
UC28	Partager un reçu via WhatsApp	P06	M07
UC29	Travailler hors ligne	P17, T01	M03
UC30	Synchroniser les données	P14, P17	M02
UC31	Résoudre un conflit de synchronisation	P17	M21

Tableau 2.2 : Matrice cas d'utilisation × pages × modales

2.4 Contrôles automatiques de cohérence

L'inventaire est décrit par une structure de données unique ; les contrôles suivants sont exécutés à chaque génération de ce document.

	Contrôle	Détail
✓	Chaque modale est rattachée à une page existante (ou à l'application entière)	21 modales
✓	Toute modale citée dans une page existe dans l'inventaire	21 références ; inconnues : aucune
✓	Toute modale est déclenchée depuis au moins une page	non déclenchées : aucune
✓	Toute page citée dans une navigation existe	13 références ; inconnues : aucune
✓	Chaque cas d'utilisation est porté par au moins un écran ou une modale	31 cas ; sans écran assumé : ['UC17'] ; non couverts : aucun
✓	Tous les cas d'utilisation cités existent dans le dossier de modélisation	
✓	Toute page fonctionnelle sert au moins un cas d'utilisation	non rattachées : aucune
✓	Chaque page utilise un gabarit défini ; les pages à onglets sont exactement les 5 onglets	5 gabarits
✓	Aucune modale n'en ouvre une autre (règle « pas de modale sur modale »)	modales concernées : aucune

Tableau 2.3 : Résultat des contrôles (= conforme)

2.5 Répartition par sprint

Sprint	Pages	Modales	Pages livrées
Sprint 0 : socle	3	0	T01, T02, T03
Sprint 1 : tranche verticale	9	4	P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, P09, P17
Sprint 2 : caisse complète, stock	4	9	P10, P11, P12, P16
Sprint 3 : historique, reçus, bilan	2	4	P07, P13
Sprint 4 : durcissement, réglages	2	4	P14, P15

Tableau 2.4 : Livraison progressive des écrans (cohérente avec la feuille de route du dossier de modélisation)

3. Solutions possibles

Avant de figer le nombre d'écrans, trois familles de choix ont été comparées : la navigation principale, la granularité des écrans, et la frontière entre page et modale.

3.1 Navigation principale

Option	Principe	Avantages	Inconvénients	Verdict
A. Onglets inférieurs	5 destinations toujours visibles en bas	Un appui pour changer de tâche ; atteignable au pouce ; repère constant	Limité à 5 destinations	**Retenu**
B. Menu tiroir (hamburger)	Menu latéral caché	Beaucoup de destinations possibles	Caché donc peu utilisé ; deux gestes ; haut de l'écran difficile à atteindre	Écarté
C. Tableau de bord de tuiles	Écran d'accueil avec de grosses tuiles	Très guidé pour les débutants	Un écran et un appui de plus à chaque changement de tâche	Écarté
D. Caisse seule + menu	La vente occupe tout ; le reste est derrière un menu	Vente très rapide	Stock et bilan peu consultés ; mauvais pilotage de l'activité	Écarté

Tableau 3.1 : Comparaison des modes de navigation

3.2 Granularité des écrans

Option	Pages	Modales	Effet
1. Un écran par action (aucune feuille)	32	9	Chaque saisie courte devient une page : trop de navigation, contexte perdu, retour arrière incessant
2. Tout en modales (formulaires inclus)	15	26	Panier, formulaire produit, catégories, taux et profil dans des feuilles : clavier qui recouvre la saisie, retour arrière fragile
3. Compromis (retenu)	**20**	**21**	Pages pour les tâches à plusieurs champs ; feuilles pour les saisies courtes ; dialogues pour les confirmations

Tableau 3.2 : Trois niveaux de découpage (l'option 1 transforme les 12 feuilles en pages ; l'option 2 transforme 5 pages en modales)

3.3 Page, feuille ou dialogue ?

Question	Page	Feuille inférieure	Dialogue
Combien de champs ?	4 ou plus	1 à 3	0 ou 1
Le clavier est-il indispensable et long ?	Oui	Court	Rarement
Faut-il un retour arrière et une adresse ?	Oui	Non (ferme au retour)	Non
Est-ce une destination principale ?	Oui	Non	Non
Est-ce une confirmation d'acte destructif ou irréversible ?	Non	Non	**Oui**
Le contexte de la page doit-il rester visible ?	Non	**Oui**	Oui
Exemple dans Doku	P09 formulaire produit	M15 réapprovisionner	M08 annuler la vente

Tableau 3.3 : Grille de décision

3.4 Choix de détail et effet sur le nombre de pages

Décision	Alternatives	Retenu	Effet
Panier	Dans la page de la caisse · page dédiée · feuille plein écran	Page dédiée (P05)	+1 page ; retour arrière naturel, clavier libre
Reçu	Page dédiée · fusionné avec le détail d'une vente	Fusionné (P06)	−1 page ; un seul écran pour confirmer, consulter et partager
Stock et journal	Deux pages · une page à deux vues	Une page, contrôle segmenté (P12)	−1 page
Mouvements d'un produit	Page dédiée · onglet de la fiche produit	Onglet de P10	−1 page
Catégories	Modale · page	Page (P11)	+1 page : liste, ajout, renommage, archivage
Taux de change	Modale seule · page + feuille rapide	Page P16 + feuille M01	+1 page ; modification en deux appuis depuis la caisse
Filtres de l'historique	Page de filtres · feuille	Feuille (M09)	−1 page
Configuration initiale	Dans l'inscription · assistant séparé	Assistant (P03)	+1 page ; taux obligatoire avant la première vente

Tableau 3.4 : Arbitrages de conception

4. Recommandation : architecture retenue

L'architecture retenue comporte **20 pages** (17 fonctionnelles + 3 techniques) et **21 fenêtres modales**, réparties sur **5 gabarits** et **5 onglets**. Le plan du site figure en tête du document ; le graphe ci-dessous en montre les cheminements.

4.1 Gabarits

Gabarit	Description	Pages	Contexte
L1 · Public	Fond clair, carte centrée, logo. Ni barre supérieure ni onglets.	P01, P02	Pas encore de session
L2 · Guidé	Plein écran avec indicateur d'étapes. Ni onglets ni menu : l'utilisateur termine l'assistant.	P03	Session ouverte, boutique à configurer
L3 · Onglets	Barre supérieure + barre d'onglets inférieure (5 onglets). Réservé aux pages « racine ».	P04, P07, P08, P12, P13	Application complète
L4 · Pile	Barre supérieure avec bouton Retour, sans onglets : plus de place pour le clavier et le contenu.	P05, P06, P09, P10, P11, P14, P15, P16, P17	Application complète
L5 · Technique	Message centré avec une ou deux actions.	T01, T02, T03	Indifférent

Tableau 4.1 : Les cinq gabarits

4.2 Barre supérieure et barre d'onglets

- **Barre supérieure** (gabarits Onglets et Pile) : nom de la boutique, **indicateur de synchronisation** (nuage avec pastille du nombre d'éléments en attente ; barré en hors ligne) et accès aux **réglages**. Dans le gabarit Pile, elle devient une barre de page avec bouton Retour et action principale (ex. Enregistrer).
- **Barre d'onglets** : cinq destinations, icône Lucide et libellé court ; l'onglet actif est coloré ; elle disparaît dans le gabarit Pile pour laisser la place au clavier et au contenu.
- **Pastille du taux du jour** : visible sur la caisse et le panier ; un appui ouvre la feuille M01.
- **Zone de sécurité** : marges adaptées aux encoches et aux barres système (safe-area) en haut et en bas.

Onglet	Route	Page	Pages ouvertes depuis cet onglet
Caisse	/pos	P04 Caisse	P05 Panier et paiement → P06 Vente et reçu
Produits	/products	P08 Produits	P09 Formulaire, P10 Fiche produit, P11 Catégories
Stock	/stock	P12 Stock	P10 Fiche produit (depuis un produit)
Ventes	/sales	P07 Historique des ventes	P06 Vente et reçu
Bilan	/stats	P13 Bilan	P10 Fiche produit (depuis un classement)

Tableau 4.2 : Les cinq onglets

4.3 Navigation entre les écrans

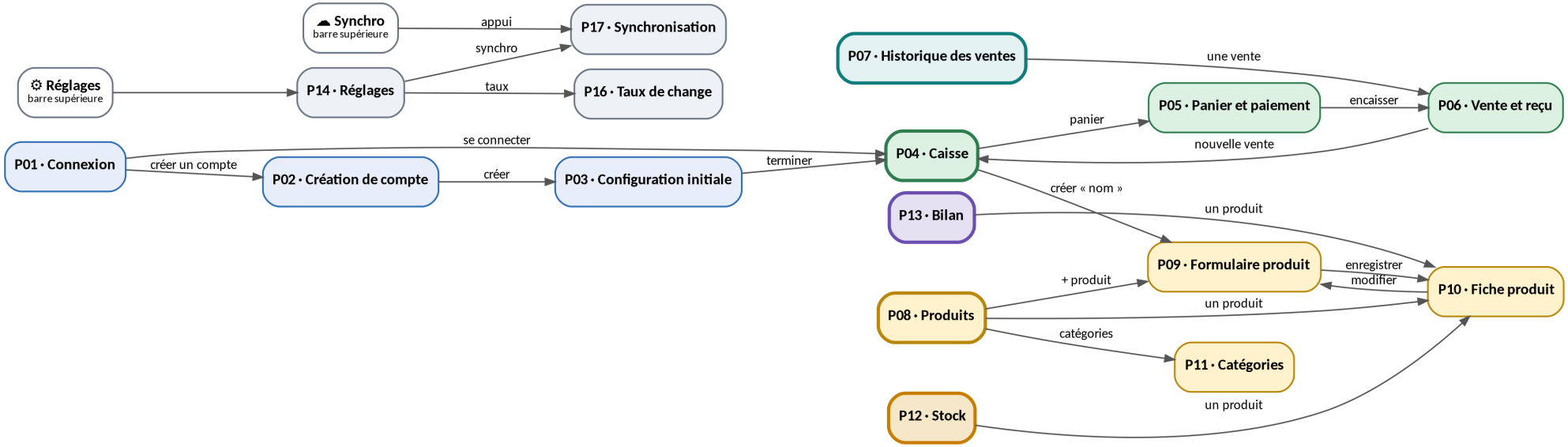


Figure 4.1 : Graphe de navigation : pages et transitions principales (bordure épaisse = onglets)

- **Retour arrière** : le bouton Retour d'Android et la flèche de la barre supérieure ramènent à la page précédente ; sur une page à onglets, ils quittent l'application après un double appui.
- **Le panier survit** à la navigation (retour de P05 vers P04) et au rechargement : brouillon sauvegardé localement, jamais synchronisé.
- **Adresses profondes** : chaque page a une route stable (ex. /sales/…), utile pour rouvrir un écran après une mise à jour ou depuis une notification future.
- **Filtres et recherches** vivent dans l'adresse (paramètres) : ils survivent au rechargement et au retour arrière.
- **Redirections** : sans session, tout accès renvoie à P01 ; avec session mais configuration inachevée, à P03 ; une fois configuré, P01 et P02 renvoient à P04.

4.4 Règles pour les modales

1. **Jamais de modale sur modale.** Une feuille qui aurait besoin d'une confirmation intègre le choix dans son contenu (contrôle vérifié automatiquement, chapitre 2).
2. **Le retour arrière ferme la modale** (une entrée d'historique est ajoutée à l'ouverture) au lieu de quitter la page.
3. **Une seule modale à la fois**, gérée par un composant unique (ModalHost) : pile, focus, défilement verrouillé, animation courte.
4. **Dialogue : deux actions au plus**, l'action destructive en rouge et jamais l'action par défaut.
5. **Feuille : 85 % de la hauteur au maximum**, poignée visible, bouton d'action principal en bas, accessible au pouce.
6. **Une modale ne bloque jamais la vente à cause du réseau.** La seule modale « bloquante » du système (M01 sans taux) l'est pour une raison métier, pas technique.
7. **Accessibilité** : rôle dialogue, piège du focus, fermeture par Échap, retour du focus sur l'élément déclencheur.

5. Étapes détaillées

5.1 Fiches des pages

Chaque page est décrite par une fiche : identité, objectif, contenu, actions, états particuliers (vide, erreur, hors ligne…), modales, données et disponibilité hors ligne. Les 17 pages fonctionnelles sont suivies des 3 pages techniques.

5.1.1 P01 · Connexion

Identité	**Route** : /login | **Gabarit** : L1 Public | **Cas d'utilisation** : UC02 | **Sprint** : 1
Objectif	Ouvrir une session avec son téléphone et son mot de passe.
Contenu	• Champ téléphone (format international, préfixe +243 proposé) • Mot de passe avec bouton afficher / masquer • Bouton « Se connecter » • Lien « Créer un compte »
Actions	• Se connecter → P04 (ou P03 si la configuration initiale n'est pas terminée) • Créer un compte → P02
États particuliers	• Erreur : « Identifiants invalides » (message générique) • Trop d'essais (429) : attendre quelques instants • Hors ligne sans session locale : « Une connexion Internet est nécessaire pour la première connexion »
Modales	—
Données et API	Écrit la session locale API : POST /auth/login/
Hors ligne	Non

5.1.2 P02 · Création de compte

Identité	**Route** : /register | **Gabarit** : L1 Public | **Cas d'utilisation** : UC01 | **Sprint** : 1
Objectif	Créer le compte du commerçant et sa boutique.
Contenu	• Nom complet • Téléphone • Mot de passe (indicateur de robustesse) • Nom de la boutique • Bouton « Créer mon compte »
Actions	• Créer → P03 • Retour → P01
États particuliers	• Téléphone déjà utilisé • Mot de passe trop faible • Hors ligne : création impossible, message explicite
Modales	—
Données et API	Écrit app_user, shop (serveur) API : POST /auth/register/
Hors ligne	Non

5.1.3 P03 · Configuration initiale

Identité	**Route** : /onboarding | **Gabarit** : L2 Guidé | **Cas d'utilisation** : UC01, UC05, UC06, UC11 | **Sprint** : 1
Objectif	Rendre l'application prête à vendre : boutique, taux du jour, premier produit.
Contenu	• Étape 1 : adresse, téléphone, devise de référence (CDF par défaut) • Étape 2 : taux du jour « 1 USD = … FC » (obligatoire) • Étape 3 : premier produit avec stock initial (facultatif) • Indicateur d'étapes et bouton Continuer
Actions	• Terminer → P04
États particuliers	• L'étape 2 est bloquante tant qu'aucun taux n'est saisi • Reprise : si l'application est fermée, l'assistant reprend à l'étape non terminée
Modales	—
Données et API	Écrit shop, exchange_rate, product, stock_movement API : PATCH /shops/me/ · POST /exchange-rates/ · POST /products/
Hors ligne	Partiel

5.1.4 P04 · Caisse

Identité	**Route** : /pos | **Gabarit** : L3 Onglets (onglet Caisse) | **Cas d'utilisation** : UC18, UC19, UC20, UC16 | **Sprint** : 1
Objectif	Composer le panier le plus vite possible.
Contenu	• Pastille du taux du jour (ouvre M01) • Recherche et puces de catégories • Liste de produits : nom, prix, stock, badge « stock faible » • Barre de panier fixe : nombre d'articles, total, bouton « Voir le panier »
Actions	• Appui sur un produit : +1 au panier • Appui sur la quantité d'une ligne : M05 • Voir le panier → P05 • Vider le panier : M06
États particuliers	• Catalogue vide : invitation à créer le premier produit (→ P09) • Recherche sans résultat : « Créer ‹nom› » (→ P09 prérempli) • Produit à stock 0 : grisé, ajout refusé (toast) • Aucun taux défini : M01 obligatoire
Modales	M01 Taux du jour · M05 Quantité · M06 Vider le panier
Données et API	Lit product, category, exchange_rate (local) API : —
Hors ligne	Oui

5.1.5 P05 · Panier et paiement

Identité	**Route** : /pos/checkout | **Gabarit** : L4 Pile | **Cas d'utilisation** : UC18, UC20, UC21 | **Sprint** : 1
Objectif	Vérifier le panier, choisir la devise, encaisser.
Contenu	• Lignes : désignation, quantité (appui = M05), prix unitaire, total de ligne, supprimer • Sélecteur de devise CDF | USD • Total en grands caractères dans la devise choisie • Mention du taux utilisé (appui = M01) • Bouton « Encaisser »
Actions	• Encaisser → P06 (vente enregistrée localement) • Vider le panier : M06 • Retour → P04 (panier conservé)
États particuliers	• Panier vide : retour automatique vers P04 • Stock devenu insuffisant : ligne en rouge, encaissement bloqué • Changement de devise : toutes les lignes sont recalculées
Modales	M01 Taux du jour · M05 Quantité · M06 Vider le panier
Données et API	Lit product, exchange_rate ; écrit sale, sale_item, stock_movement à l'encaissement API : POST /sales/ ou /sync/push/ (différé)
Hors ligne	Oui

5.1.6 P06 · Vente et reçu

Identité	**Route** : /sales/[id] | **Gabarit** : L4 Pile | **Cas d'utilisation** : UC27, UC28, UC22, UC23, UC16 | **Sprint** : 1
Objectif	Confirmer la vente, présenter le reçu et le partager ; consulter ou annuler une vente passée.
Contenu	• Bandeau « Vente enregistrée » (uniquement juste après le paiement) • Statut (validée / annulée) et badge de synchronisation • Reçu fidèle : boutique, date, n° de reçu, lignes, total, devise, taux si conversion • Alerte « Stock faible » pour les produits passés sous leur seuil
Actions	• Envoyer par WhatsApp : M07 • Nouvelle vente → P04 • Annuler la vente : M08 • Partager l'image du reçu
États particuliers	• Vente annulée : reçu estampillé « ANNULÉE », actions limitées • Vente non synchronisée : badge « À synchroniser » • Identifiant inconnu : T02
Modales	M07 Envoyer le reçu par WhatsApp · M08 Annuler la vente
Données et API	Lit sale, sale_item, shop ; écrit lors d'une annulation API : GET /sales/{id}/ · POST /sales/{id}/cancel/
Hors ligne	Oui

5.1.7 P07 · Historique des ventes

Identité	**Route** : /sales | **Gabarit** : L3 Onglets (onglet Ventes) | **Cas d'utilisation** : UC23 | **Sprint** : 3
Objectif	Retrouver et contrôler les ventes passées.
Contenu	• Résumé du jour : nombre de ventes, total par devise • Recherche par numéro de reçu • Liste groupée par jour : n° de reçu, heure, total + devise, statut, badge de synchronisation • Bouton Filtres (M09)
Actions	• Appui sur une vente → P06 • Filtres : M09
États particuliers	• Aucune vente : message + lien vers la caisse • Chargement progressif (pages de résultats locales)
Modales	M09 Filtres des ventes
Données et API	Lit sale API : GET /sales/
Hors ligne	Oui

5.1.8 P08 · Produits

Identité	**Route** : /products | **Gabarit** : L3 Onglets (onglet Produits) | **Cas d'utilisation** : UC09, UC08, UC16 | **Sprint** : 1
Objectif	Gérer le catalogue.
Contenu	• Recherche et puces de catégories • Liste : nom, catégorie, prix d'achat et de vente, stock, badge stock faible • Bouton flottant « + Produit » • Accès « Catégories »
Actions	• Appui → P10 • + Produit → P09 • Catégories → P11 • Menu de ligne : Modifier (P09), Archiver (M10)
États particuliers	• Catalogue vide : invitation à créer un produit • Produits archivés masqués par défaut
Modales	M10 Archiver le produit
Données et API	Lit product, category API : GET /products/
Hors ligne	Oui

5.1.9 P09 · Formulaire produit

Identité	**Routes** : /products/new · /products/[id]/edit | **Gabarit** : L4 Pile | **Cas d'utilisation** : UC06, UC07, UC11 | **Sprint** : 1
Objectif	Créer ou modifier un produit.
Contenu	• Nom • Catégorie (ouvre M11) • Prix d'achat + devise • Prix de vente + devise • Marge indicative calculée en direct • Seuil d'alerte • Stock initial (création uniquement)
Actions	• Enregistrer → P10 • Quitter avec modifications : M14
États particuliers	• Prix d'achat obligatoire (aide : « nécessaire pour calculer votre bénéfice ») • Erreurs de validation sous chaque champ • Prérempli depuis la caisse (nom saisi dans la recherche)
Modales	M11 Choisir la catégorie · M14 Quitter sans enregistrer ?
Données et API	Écrit product, stock_movement (INITIAL) ; lit category, currency API : POST /products/ · PATCH /products/{id}/
Hors ligne	Oui

5.1.10 P10 · Fiche produit

Identité	**Route** : /products/[id] | **Gabarit** : L4 Pile | **Cas d'utilisation** : UC09, UC13, UC08, UC14, UC15, UC16 | **Sprint** : 2
Objectif	Tout voir sur un produit et agir sur son stock.
Contenu	• En-tête : nom, catégorie, prix, marge • Carte de stock : stock courant, seuil, état (normal, faible, épuisé, à vérifier) • Actions rapides : Réapprovisionner, Ajuster, Modifier, Archiver • Onglets Infos | Mouvements (journal du produit)
Actions	• Réapprovisionner : M15 • Ajuster : M16 • Modifier → P09 • Archiver : M10 • Appui sur un mouvement : M17
États particuliers	• Stock négatif : bandeau « stock à vérifier » • Produit archivé : lecture seule
Modales	M10 Archiver le produit · M15 Réapprovisionner · M16 Ajuster le stock · M17 Détail d'un mouvement
Données et API	Lit product, stock_movement API : GET /products/{id}/ · GET /stock/movements/
Hors ligne	Oui

5.1.11 P11 · Catégories

Identité	**Route** : /products/categories | **Gabarit** : L4 Pile | **Cas d'utilisation** : UC10 | **Sprint** : 2
Objectif	Organiser le catalogue.
Contenu	• Liste : nom, nombre de produits • Bouton « + Catégorie » • Menu de ligne : Renommer, Archiver
Actions	• Ajouter ou renommer : M12 • Archiver : M13
États particuliers	• Aucune catégorie : message d'aide (les catégories sont facultatives)
Modales	M12 Catégorie · M13 Archiver la catégorie
Données et API	Lit et écrit category ; lit product API : GET/POST/PATCH/DELETE /categories/
Hors ligne	Oui

5.1.12 P12 · Stock

Identité	**Route** : /stock | **Gabarit** : L3 Onglets (onglet Stock) | **Cas d'utilisation** : UC12, UC13, UC14, UC15, UC16 | **Sprint** : 2
Objectif	Surveiller les niveaux et comprendre chaque variation.
Contenu	• Contrôle segmenté : Niveaux | Journal • Niveaux : filtre « Stock faible (n) », tri, ligne produit avec stock, seuil, indicateur coloré et actions rapides • Journal : mouvements chronologiques (type, produit, quantité ±, motif, date, état de synchronisation) • Bouton Filtres du journal (M18)
Actions	• Réapprovisionner : M15 • Ajuster : M16 • Appui sur un mouvement : M17 • Appui sur un produit → P10
États particuliers	• Aucun mouvement sur la période • Stock négatif signalé « à vérifier »
Modales	M15 Réapprovisionner · M16 Ajuster le stock · M17 Détail d'un mouvement · M18 Filtres du journal de stock
Données et API	Lit product, stock_movement API : GET /stock/ · GET /stock/movements/
Hors ligne	Oui

5.1.13 P13 · Bilan

Identité	**Route** : /stats | **Gabarit** : L3 Onglets (onglet Bilan) | **Cas d'utilisation** : UC24, UC25, UC26 | **Sprint** : 3
Objectif	Connaître ses chiffres sans calculatrice.
Contenu	• Sélecteur de période (M19) • Résumé : chiffre d'affaires, coût, bénéfice, marge, nombre de ventes (par devise et consolidé en devise de référence) • Vue Jours : barres ou liste par jour • Vue Produits : plus vendus et plus rentables • Mention « calculé sur les données de cet appareil »
Actions	• Changer de période : M19 • Appui sur un produit → P10
États particuliers	• Aucune vente sur la période • Données en attente de synchronisation : indicateur • Taux manquant pour consolider : avertissement
Modales	M19 Période du bilan
Données et API	Lit sale, sale_item, product, exchange_rate API : GET /stats/summary/ · GET /stats/daily/ · GET /stats/top-products/
Hors ligne	Oui

5.1.14 P14 · Réglages

Identité	**Route** : /settings | **Gabarit** : L4 Pile | **Cas d'utilisation** : UC03, UC04, UC05, UC30 | **Sprint** : 4
Objectif	Point d'entrée des paramètres et du compte.
Contenu	• Lignes : Profil et boutique, Taux de change, Synchronisation • Installer l'application, À propos (version) • Se déconnecter
Actions	• → P15, P16, P17 • Installer : M03 • Se déconnecter : M04
États particuliers	• Pastille sur « Synchronisation » s'il existe des éléments en erreur
Modales	M03 Installer Doku · M04 Se déconnecter
Données et API	Aucune donnée métier API : —
Hors ligne	Oui

5.1.15 P15 · Profil et boutique

Identité	**Route** : /settings/profile | **Gabarit** : L4 Pile | **Cas d'utilisation** : UC04 | **Sprint** : 4
Objectif	Consulter et modifier ses informations.
Contenu	• Profil : nom, téléphone, e-mail • Boutique : nom, adresse, téléphone, devise de référence • Sécurité : changer le mot de passe (M20)
Actions	• Enregistrer • Changer le mot de passe : M20 • Quitter avec modifications : M14
États particuliers	• Hors ligne : champs en lecture seule + message « Modification possible avec une connexion »
Modales	M14 Quitter sans enregistrer ? · M20 Changer le mot de passe
Données et API	Lit et écrit app_user, shop (en ligne) API : GET/PATCH /users/me/ · GET/PATCH /shops/me/
Hors ligne	Lecture seule

5.1.16 P16 · Taux de change

Identité	**Route** : /settings/exchange-rate | **Gabarit** : L4 Pile | **Cas d'utilisation** : UC05 | **Sprint** : 2
Objectif	Tenir le taux du jour à jour et consulter l'historique.
Contenu	• Taux courant en grand : « 1 USD = 2 800 FC » • Date et heure de saisie, alerte au-delà de 48 h • Bouton « Nouveau taux » (M01) • Historique daté (lecture seule)
Actions	• Nouveau taux : M01
États particuliers	• Taux ancien : bandeau d'alerte • Aucun taux : M01 obligatoire
Modales	M01 Taux du jour
Données et API	Lit et écrit exchange_rate API : GET/POST /exchange-rates/
Hors ligne	Oui

5.1.17 P17 · Synchronisation

Identité	**Route** : /settings/sync | **Gabarit** : L4 Pile | **Cas d'utilisation** : UC30, UC31, UC29 | **Sprint** : 1
Objectif	Rendre la synchronisation visible et rassurante.
Contenu	• État de la connexion et date de dernière synchronisation • Compteurs : à envoyer, en erreur, rejetés • Bouton « Synchroniser maintenant » • Liste des éléments en attente ou en erreur (type, libellé, code)
Actions	• Synchroniser maintenant • Appui sur un élément en erreur : M21
États particuliers	• Hors ligne : bouton désactivé avec explication • Tout est synchronisé : message de confirmation • Session expirée : M02
Modales	M21 Détail d'une erreur de synchronisation
Données et API	Lit les champs locaux de synchronisation API : POST /sync/push/ · GET /sync/pull/ · GET /health/
Hors ligne	Oui

5.1.18 T01 · Hors ligne (repli)

Identité	**Route** : /offline | **Gabarit** : L5 Technique | **Cas d'utilisation** : UC29 | **Sprint** : 0 (socle)
Objectif	Repli du Service Worker quand une page n'est pas disponible sans réseau.
Contenu	• Message « Cette page nécessite Internet » • Boutons : Retour à la caisse, Réessayer
Actions	• Retour à la caisse → P04
Modales	—
Données et API	Aucune API : —
Hors ligne	Oui

5.1.19 T02 · Page introuvable

Identité	**Route** : (not-found) | **Gabarit** : L5 Technique | **Cas d'utilisation** : — | **Sprint** : 0 (socle)
Objectif	Adresse inconnue ou ressource absente de cette boutique.
Contenu	• Message clair, sans détail technique • Bouton « Retour à l'accueil »
Actions	• Retour → P04
Modales	—
Données et API	Aucune API : —
Hors ligne	Oui

5.1.20 T03 · Erreur inattendue

Identité	**Route** : (error) | **Gabarit** : L5 Technique | **Cas d'utilisation** : — | **Sprint** : 0 (socle)
Objectif	Filet de sécurité de toute l'application.
Contenu	• Message générique et rassurant (« vos données sont conservées ») • Boutons « Réessayer » et « Retour à la caisse » • Code d'incident à communiquer au support
Actions	• Réessayer • Retour → P04
Modales	—
Données et API	Aucune API : —
Hors ligne	Oui

5.2 Fiches des fenêtres modales

Les 21 fenêtres modales sont toutes déclenchées depuis une page (jamais depuis une autre modale). Sprint : numéro du sprint de livraison. « Bloquante » : l'utilisateur doit répondre avant de continuer.

Modale	Pages	Déclencheur et contenu	Actions · bloquante
M01 · Taux du jour *Feuille* · S1	P04, P05, P16	**Déclencheur :** Appui sur la pastille du taux ; obligatoire s'il n'existe aucun taux ; bouton de la bannière « taux ancien » **Contenu :** Taux actuel et date ; champ « 1 USD = … FC » ; rappel du taux précédent ; validation (> 0)	Enregistrer (ajoute une ligne exchange_rate) · Annuler (sauf mode obligatoire) Bloquante : Oui si aucun taux, sinon Non Hors ligne : Oui
M02 · Reconnexion requise *Dialogue* · S1	Global	**Déclencheur :** Le renouvellement du jeton échoue pendant une synchronisation **Contenu :** « Votre session a expiré. Vos ventes restent enregistrées sur ce téléphone. » ; champ mot de passe	Se reconnecter · Plus tard (la caisse reste utilisable) Bloquante : Non (la caisse n'est jamais bloquée) Hors ligne : Non
M03 · Installer Doku *Dialogue* · S4	P14	**Déclencheur :** Ligne « Installer l'application » ; proposition discrète après quelques usages **Contenu :** Avantages (s'ouvre sans réseau, plein écran) ; sur iOS : étapes Partager → Sur l'écran d'accueil	Installer · Plus tard Bloquante : Non Hors ligne : Oui
M04 · Se déconnecter *Dialogue* · S4	P14	**Déclencheur :** Bouton « Se déconnecter » **Contenu :** Confirmation ; s'il reste des éléments à synchroniser : leur nombre et un avertissement	Synchroniser puis se déconnecter · Se déconnecter quand même · Annuler Bloquante : Oui Hors ligne : Oui
M05 · Quantité *Feuille* · S1	P04, P05	**Déclencheur :** Appui sur la quantité d'une ligne du panier **Contenu :** Pavé numérique, boutons − et +, stock disponible affiché ; entier > 0 et ≤ stock	Valider · Supprimer la ligne · Annuler Bloquante : Non Hors ligne : Oui
M06 · Vider le panier *Dialogue* · S1	P04, P05	**Déclencheur :** Bouton « Vider » ou retour avec un panier non vide **Contenu :** « Annuler la vente en cours ? » ; rappel du nombre d'articles	Vider le panier · Continuer la vente Bloquante : Oui Hors ligne : Oui
M07 · Envoyer le reçu par WhatsApp *Feuille* · S3	P06	**Déclencheur :** Bouton « Envoyer par WhatsApp » **Contenu :** Numéro du client (préfixe +243 proposé, contrôle du format) ; choix « texte » (lien wa.me) ou « image / PDF » (feuille de partage) ; rappel que l'envoi se fait dans WhatsApp	Ouvrir WhatsApp · Annuler Bloquante : Non Hors ligne : Oui
M08 · Annuler la vente *Dialogue* · S3	P06	**Déclencheur :** Bouton « Annuler la vente » **Contenu :** Rappel : le stock sera remis et la vente exclue des statistiques ; motif facultatif	Annuler la vente · Retour Bloquante : Oui Hors ligne : Oui
M09 · Filtres des ventes *Feuille* · S3	P07	**Déclencheur :** Bouton Filtres **Contenu :** Période (aujourd'hui, 7 jours, mois, personnalisée), devise, statut	Appliquer · Réinitialiser Bloquante : Non Hors ligne : Oui
M10 · Archiver le produit *Dialogue* · S2	P08, P10	**Déclencheur :** Menu de ligne ou action « Archiver » **Contenu :** « Archiver ‹nom› ? Il disparaîtra de la caisse ; l'historique est conservé. »	Archiver · Annuler Bloquante : Oui Hors ligne : Oui

Modale	Pages	Déclencheur et contenu	Actions · bloquante
M11 · Choisir la catégorie *Feuille* · S2	P09	**Déclencheur :** Champ « Catégorie » du formulaire produit **Contenu :** Liste des catégories, option « Aucune », champ d'ajout rapide « Nouvelle catégorie »	Sélectionner · Ajouter · Fermer Bloquante : Non Hors ligne : Oui
M12 · Catégorie *Dialogue* · S2	P11	**Déclencheur :** Bouton « + Catégorie » ou « Renommer » **Contenu :** Un seul champ : nom (contrôle des doublons signalé, non bloquant)	Enregistrer · Annuler Bloquante : Non Hors ligne : Oui
M13 · Archiver la catégorie *Dialogue* · S2	P11	**Déclencheur :** Menu de ligne « Archiver » **Contenu :** « Les n produits de cette catégorie n'auront plus de catégorie. »	Archiver · Annuler Bloquante : Oui Hors ligne : Oui
M14 · Quitter sans enregistrer ? *Dialogue* · S2	P09, P15	**Déclencheur :** Retour ou fermeture avec des modifications non enregistrées **Contenu :** « Vos modifications seront perdues. »	Rester · Quitter Bloquante : Oui Hors ligne : Oui
M15 · Réapprovisionner *Feuille* · S2	P12, P10	**Déclencheur :** Action « Réapprovisionner » **Contenu :** Quantité reçue (> 0) ; nouveau prix d'achat facultatif avec devise ; aperçu « Stock : 4 → 34 »	Enregistrer (mouvement RESTOCK) · Annuler Bloquante : Non Hors ligne : Oui
M16 · Ajuster le stock *Feuille* · S2	P12, P10	**Déclencheur :** Action « Ajuster » **Contenu :** Mode « stock constaté » ou « écart ± » ; motif obligatoire (casse, perte, inventaire, usage personnel, autre) ; aperçu avant/après	Enregistrer (mouvement ADJUSTMENT) · Annuler Bloquante : Non Hors ligne : Oui
M17 · Détail d'un mouvement *Feuille* · S2	P12, P10	**Déclencheur :** Appui sur une ligne du journal de stock **Contenu :** Type, quantité, date et heure, motif, vente liée (lien vers P06), état de synchronisation	Voir la vente · Fermer Bloquante : Non Hors ligne : Oui
M18 · Filtres du journal de stock *Feuille* · S2	P12	**Déclencheur :** Bouton Filtres du journal **Contenu :** Type de mouvement, produit, période	Appliquer · Réinitialiser Bloquante : Non Hors ligne : Oui
M19 · Période du bilan *Feuille* · S3	P13	**Déclencheur :** Sélecteur de période **Contenu :** Aujourd'hui, hier, 7 jours, mois en cours, mois précédent, personnalisée	Appliquer · Fermer Bloquante : Non Hors ligne : Oui
M20 · Changer le mot de passe *Feuille* · S4	P15	**Déclencheur :** Ligne « Changer le mot de passe » **Contenu :** Mot de passe actuel, nouveau, confirmation ; critères de robustesse	Enregistrer (en ligne) · Annuler Bloquante : Non Hors ligne : Non
M21 · Détail d'une erreur de synchronisation *Feuille* · S4	P17	**Déclencheur :** Appui sur un élément en erreur **Contenu :** Élément concerné (type, n° de reçu ou nom), code (ex. TOTAL_MISMATCH), explication en français, nombre de tentatives	Réessayer · Copier le code pour le support · Fermer Bloquante : Non Hors ligne : Oui

Tableau 5.1 : Inventaire détaillé des fenêtres modales

5.3 Bannières et messages

ID	Bannière	Apparence et emplacement	Condition	UC
B1	**Hors ligne**	Bandeau discret sous la barre supérieure : « Mode hors ligne : vos données sont enregistrées sur ce téléphone »	Perte de connexion confirmée (événement + test /health/)	UC29
B2	**À synchroniser**	Pastille numérique sur l'icône de synchronisation de la barre supérieure (ex. 3)	Au moins un enregistrement PENDING	UC30
B3	**Taux ancien**	Bandeau jaune sur P04, P05 et P16 avec bouton « Mettre à jour » (M01)	Dernier taux de plus de 48 h	UC05
B4	**Stock faible**	Badge sur P04, P08, P12 ; alerte sur P06	Stock courant ≤ seuil d'alerte	UC16
B5	**Stock à vérifier**	Bandeau sur P10 et P12	Stock courant négatif après synchronisation	UC30
B6	**Mise à jour disponible**	Bandeau en bas d'écran avec bouton « Actualiser »	Nouveau Service Worker installé	—
B7	**Stockage non persistant**	Avertissement sur P14 et P17	Le navigateur refuse le stockage persistant	UC29

Tableau 5.2 : Bannières d'état (non modales)

Type	Message	Origine
Succès	Vente enregistrée	P05 → P06

Type	Message	Origine
Succès	Produit enregistré	P09
Succès	Taux mis à jour : 1 USD = 2 800 FC	M01
Succès	Stock mis à jour	M15, M16
Succès	Données synchronisées	Moteur de synchronisation
Info	Mode hors ligne : tout est enregistré sur ce téléphone	Changement d'état réseau
Info	Vente annulée, stock remis	M08
Alerte	Stock faible : Sucre 1 kg (4 restants)	Après une vente
Alerte	Stock négatif détecté sur 1 produit	Après synchronisation
Erreur	Quantité supérieure au stock disponible (12)	P04, P05, M05
Erreur	Identifiants invalides	P01
Erreur	Synchronisation interrompue : nouvelle tentative dans 1 min	Moteur de synchronisation
Erreur	Enregistrement impossible, réessayez	Erreur d'écriture locale (rare)

Tableau 5.3 : Catalogue des messages (React Toastify) : durée de 3 s, 6 s pour les erreurs, jamais plus d'un message affiché à la fois

5.4 Wireframes des écrans clés

Les 16 wireframes suivants (11 pages et 5 modales) montrent la disposition des écrans les plus importants, à l'échelle d'un téléphone de 360 × 720 px. Ils ne définissent ni couleurs finales ni typographie : ils fixent **l'emplacement des éléments**, la hiérarchie et les actions. Les modales sont dessinées sur l'écran qui les ouvre.

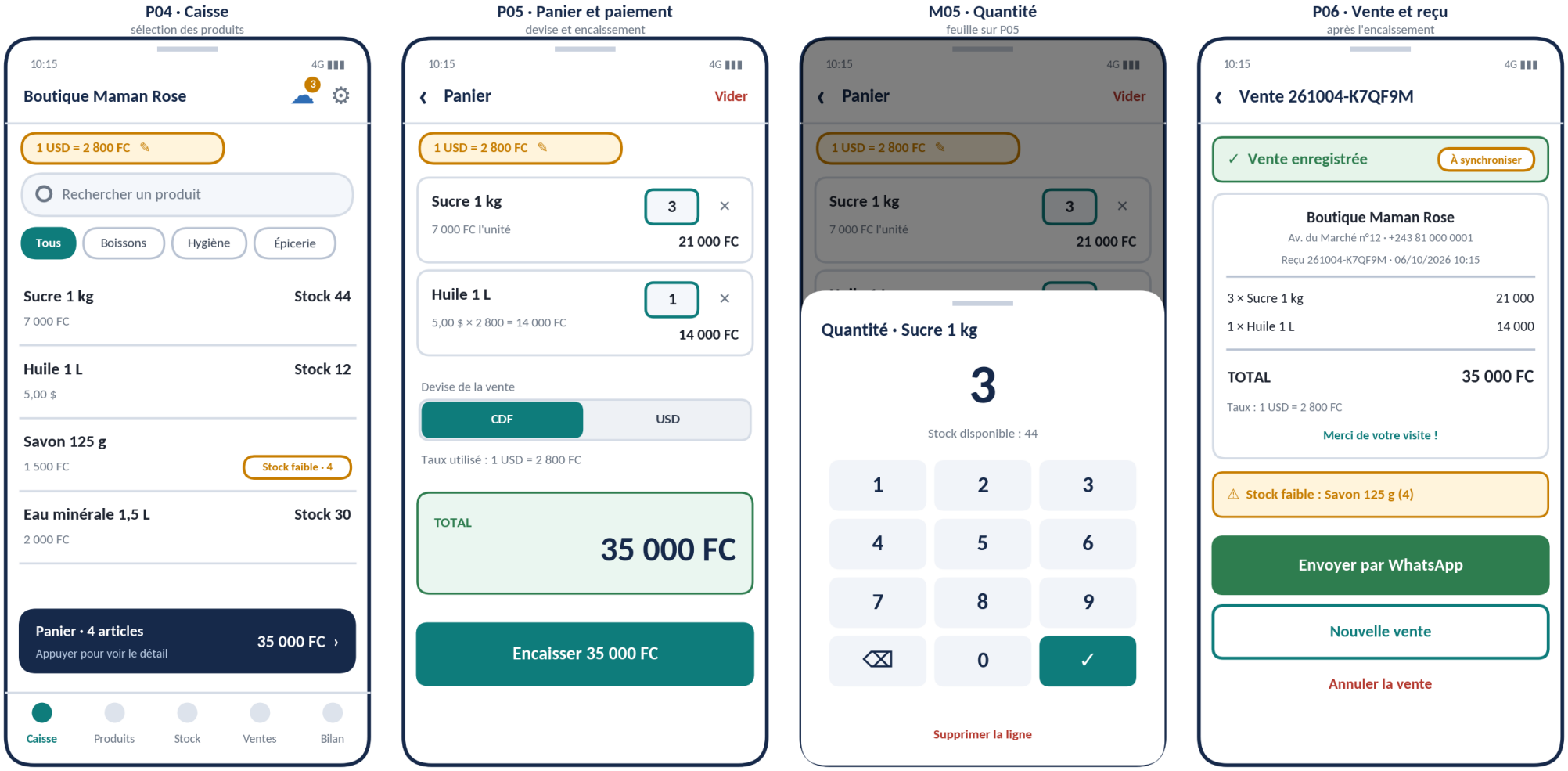


Figure 5.1 : Wireframes 1/4 : la caisse (P04, P05, M05, P06)

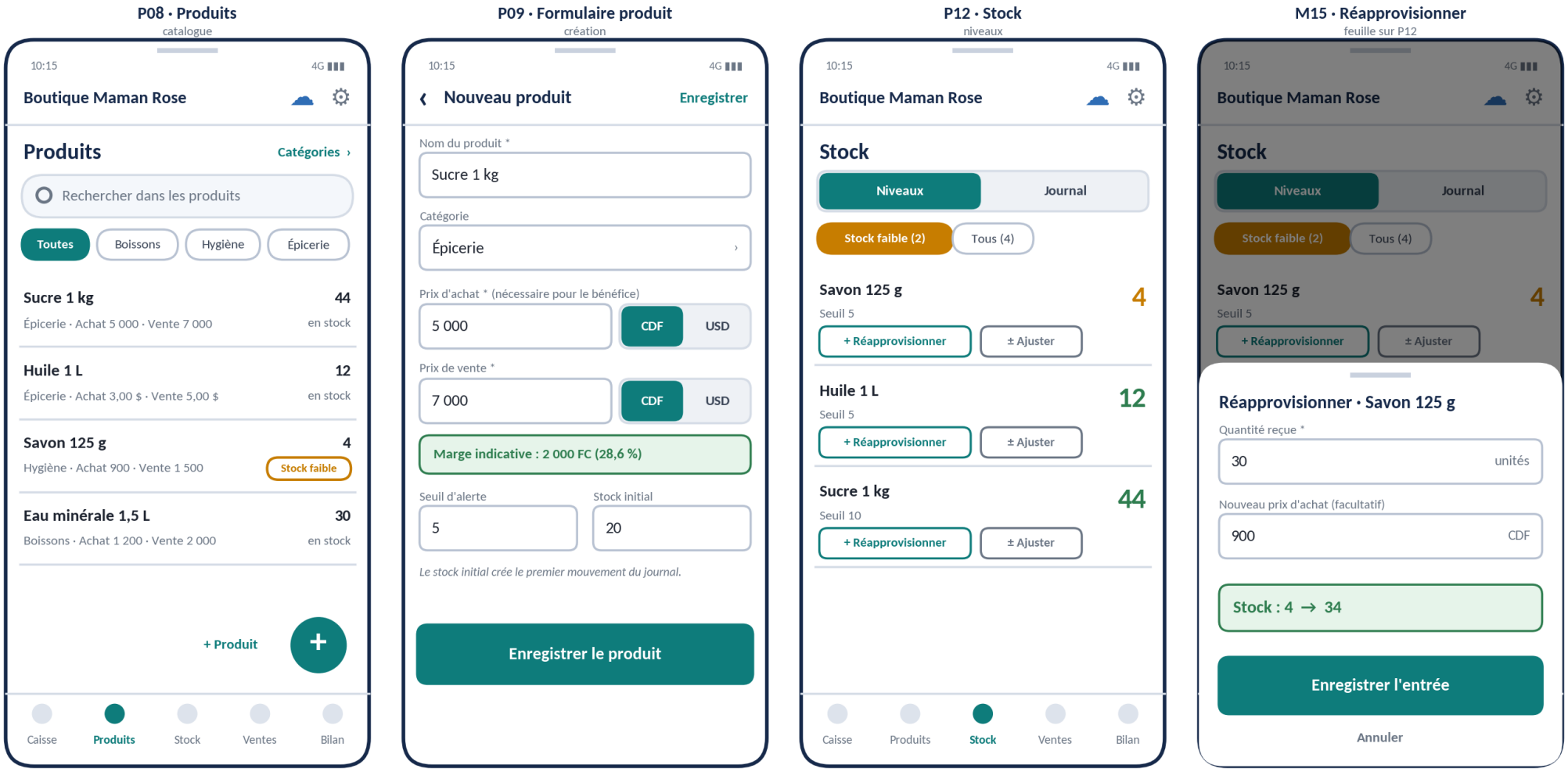


Figure 5.2 : Wireframes 2/4 : produits et stock (P08, P09, P12, M15)

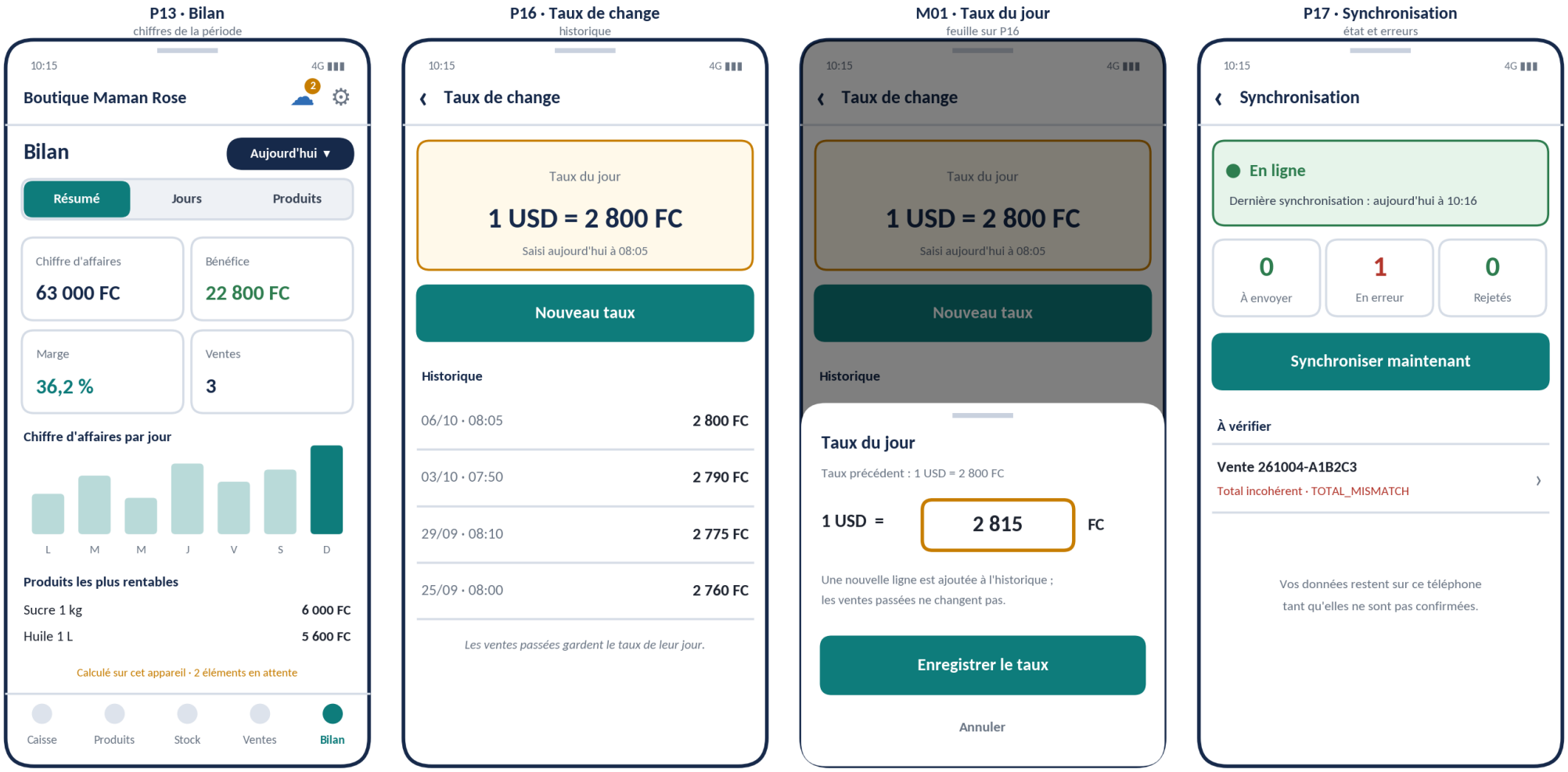


Figure 5.3 : Wireframes 3/4 : pilotage et réglages (P13, P16, M01, P17)

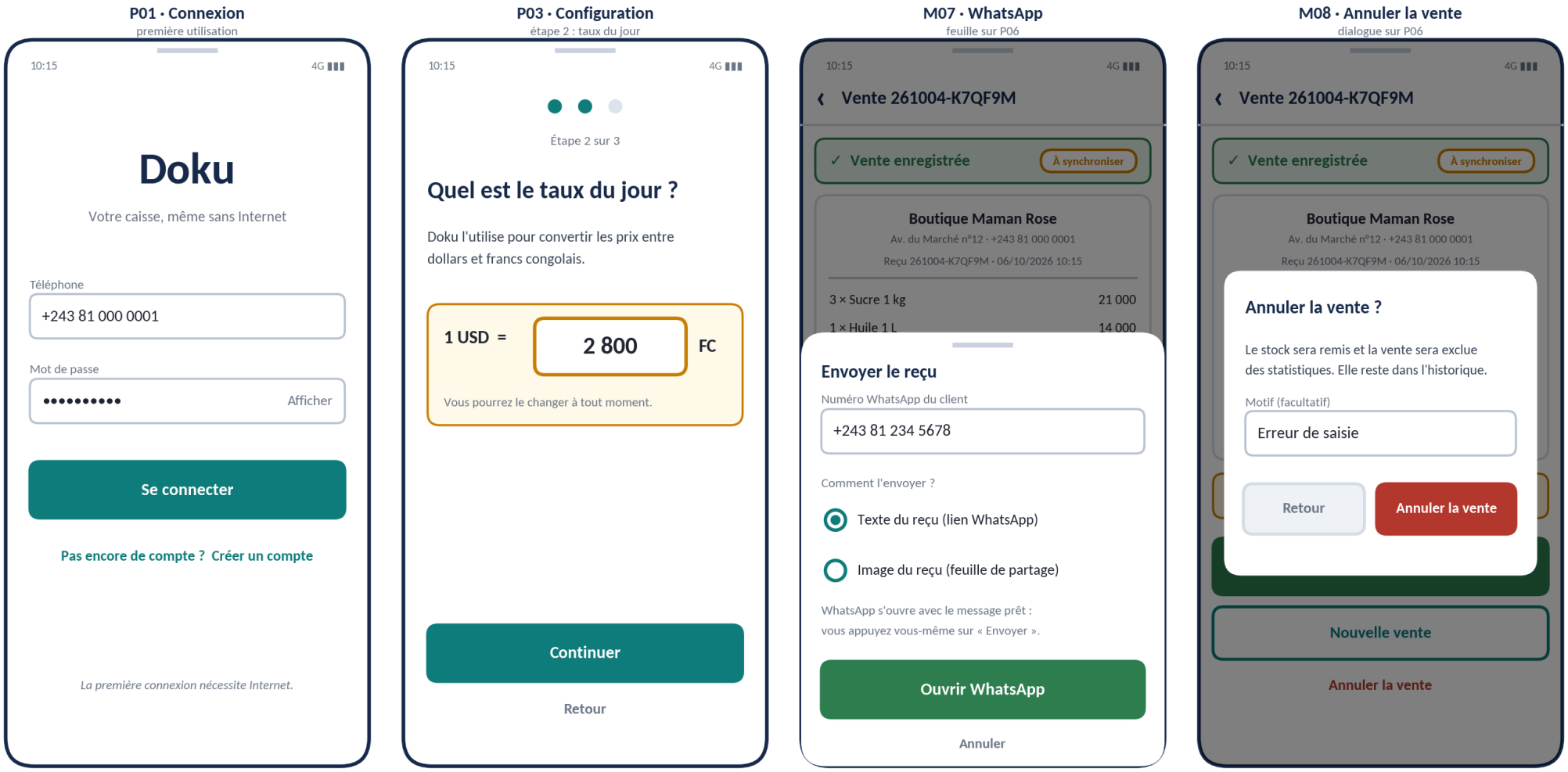


Figure 5.4 : Wireframes 4/4 : accès, reçu et annulation (P01, P03, M07, M08)

- **Caisse (P04)** : le panier est une barre fixe en bas, au-dessus des onglets ; ajouter un produit demande **un seul appui**.
- **Panier (P05)** : le total et le bouton « Encaisser » occupent le tiers inférieur ; la devise se choisit par un contrôle segmenté, le taux utilisé est rappelé sous le sélecteur.
- **Reçu (P06)** : l'action principale est « Envoyer par WhatsApp » ; l'annulation est un lien rouge discret, jamais un gros bouton.
- **Stock (P12)** : chaque produit affiche son niveau en grand (couleur selon l'état) et deux actions rapides ; l'alerte « Stock faible » est un filtre en tête.
- **Bilan (P13)** : quatre chiffres clés d'abord, le graphique ensuite ; la mention « calculé sur cet appareil » évite toute confusion avec les chiffres d'un autre téléphone.
- **Synchronisation (P17)** : état rassurant en haut (« vos données restent sur ce téléphone tant qu'elles ne sont pas confirmées »), erreurs détaillées plus bas.

5.5 Composants partagés

28 composants forment le vocabulaire visuel de Doku. Ils sont écrits une fois, testés une fois, et utilisés partout : c'est ce qui rend 20 pages et 21 modales raisonnables à développer.

Famille	Composant	Rôle
Structure	**AppShell**	Gabarit de l'application : garde d'authentification, barre supérieure, bannières, onglets, hôte de modales
Structure	**TopBar**	Nom de la boutique, indicateur de synchronisation, accès aux réglages
Structure	**PageHeader**	Barre avec bouton Retour et action principale (gabarit Pile)
Structure	**BottomTabs**	Cinq onglets avec icônes Lucide et étiquettes
Structure	**SyncIndicator**	Icône de nuage + pastille : en ligne, hors ligne, éléments en attente, erreur
Structure	**OfflineBanner**	Bandeau d'état hors ligne
Surcouches	**Dialog**	Boîte de dialogue centrée (confirmations, alertes courtes)
Surcouches	**BottomSheet**	Feuille inférieure (saisies courtes, listes de choix)
Surcouches	**ModalHost**	Gestion de la pile de modales, du retour arrière et du focus
Surcouches	**ToastHost**	Notifications (React Toastify) avec styles et durées normalisés
Surcouches	**Banner**	Bandeau d'information ou d'alerte
Formulaires	**TextField**	Champ texte avec libellé, aide et erreur
Formulaires	**MoneyField**	Montant + sélecteur de devise, clavier numérique décimal
Formulaires	**PhoneField**	Téléphone au format international avec préfixe
Formulaires	**Segmented**	Contrôle segmenté (CDF | USD, Niveaux | Journal)
Formulaires	**QuantityStepper**	Quantité avec − / + et saisie directe (ouvre le pavé numérique)
Formulaires	**Numpad**	Pavé numérique pour la quantité
Formulaires	**SearchBar**	Recherche locale instantanée
Formulaires	**Chip**	Puce de filtre ou de catégorie
Données	**ListRow**	Ligne de liste à deux niveaux avec valeur à droite et menu
Données	**Card**	Conteneur d'information (stock, résumé, reçu)
Données	**Badge**	Étiquette : stock faible, statut de vente, état de synchronisation
Données	**Money**	Affichage d'un montant selon la précision et le symbole de la devise
Données	**Receipt**	Reçu fidèle utilisé à l'écran, en image, en PDF et en texte
Données	**BarChart**	Histogramme simple du bilan
États	**EmptyState**	Illustration légère, message et action
États	**Skeleton**	Squelette de chargement
États	**ErrorState**	Message d'erreur avec action de reprise

Tableau 5.4 : Composants partagés (dossier components/)

5.6 Architecture technique du frontend

Organisation des routes (Next.js, App Router)

Les **groupes de routes** (dossiers entre parenthèses) n'apparaissent pas dans l'adresse : ils servent à attacher un gabarit à un ensemble de pages. Les pages authentifiées sont des composants clients : leurs données viennent d'IndexedDB, pas d'un rendu serveur.

```
app/
├─ layout.tsx                     # racine : <html lang="fr">, polices, fournisseurs (base locale, authentification, notifications)
├─ not-found.tsx                  # T02 Page introuvable
├─ error.tsx · global-error.tsx   # T03 Erreur inattendue
├─ offline/page.tsx               # T01 Repli hors ligne (servi par le Service Worker)
├─ (public)/                      # gabarit L1
│  ├─ layout.tsx
│  ├─ login/page.tsx              # P01
│  └─ register/page.tsx           # P02
├─ (guided)/                      # gabarit L2
│  └─ onboarding/page.tsx         # P03
└─ (app)/                         # garde d'authentification + AppShell
   ├─ layout.tsx                  # AppShell : TopBar, SyncIndicator, OfflineBanner, ModalHost, ToastHost
   ├─ (tabs)/                     # gabarit L3 : avec BottomTabs
   │  ├─ layout.tsx
   │  ├─ pos/page.tsx             # P04 Caisse
   │  ├─ products/page.tsx        # P08 Produits
   │  ├─ stock/page.tsx           # P12 Stock
   │  ├─ sales/page.tsx           # P07 Historique
   │  └─ stats/page.tsx           # P13 Bilan
   └─ (stack)/                    # gabarit L4 : PageHeader avec Retour, sans onglets
      ├─ layout.tsx
      ├─ pos/checkout/page.tsx            # P05 Panier et paiement
      ├─ sales/[id]/page.tsx              # P06 Vente et reçu
      ├─ products/new/page.tsx            # P09 (création)
      ├─ products/[id]/page.tsx           # P10 Fiche produit
      ├─ products/[id]/edit/page.tsx      # P09 (modification)
      ├─ products/categories/page.tsx     # P11 Catégories
      ├─ settings/page.tsx                # P14 Réglages
      ├─ settings/profile/page.tsx        # P15 Profil et boutique
      ├─ settings/exchange-rate/page.tsx  # P16 Taux de change
      └─ settings/sync/page.tsx           # P17 Synchronisation
```

Couches

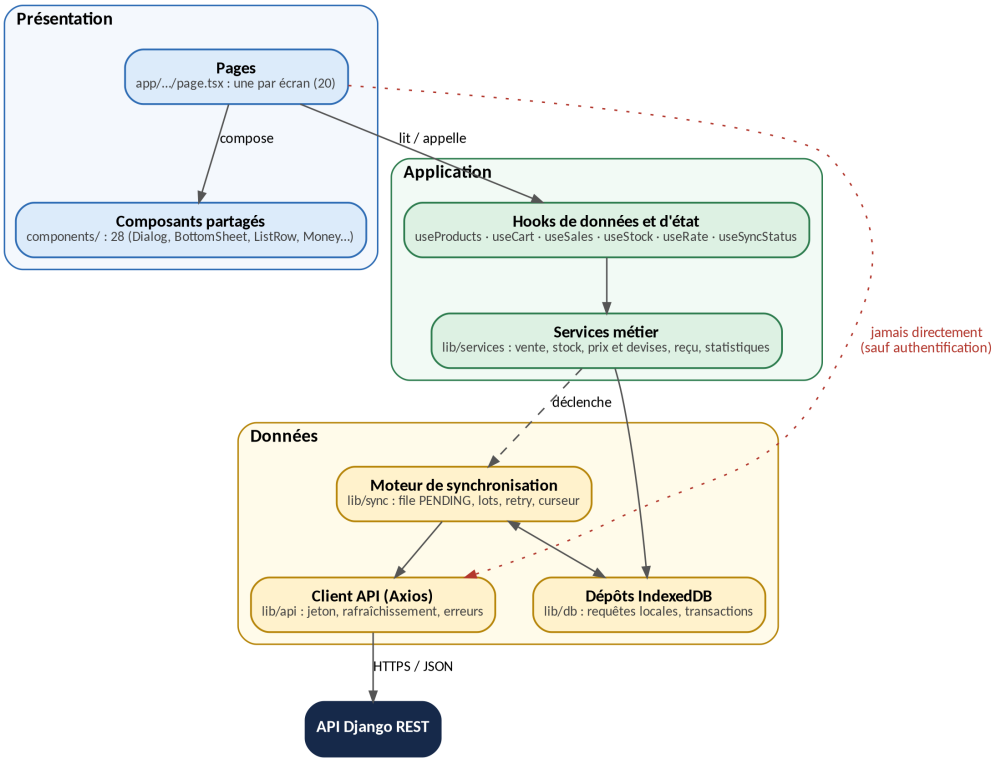


Figure 5.5 : Couches du frontend : les pages ne parlent jamais directement au réseau

État	Où il vit	Durée de vie	Synchronisé ?
Données métier (produits, ventes, mouvements, taux)	IndexedDB, lues par des hooks réactifs (une modification locale met l'écran à jour)	Persistant	**Oui** (moteur de synchronisation)
Panier en cours	Store applicatif + sauvegarde locale du brouillon	Jusqu'à l'encaissement ou l'abandon	Non, jamais
Session	Jeton d'accès en mémoire ; refresh en cookie HttpOnly	Session	—
Filtres, recherche, période du bilan	Paramètres d'adresse (search params)	Rechargement et retour arrière	Non
Modale ouverte	État local + entrée d'historique	Éphémère	Non
État réseau et synchronisation	Store dérivé des événements réseau et du test /health/	Éphémère	—

Tableau 5.5 : Où vit chaque état

Règle d'architecture

Les écrans ne contiennent **aucune règle métier** : le calcul d'un total, d'un bénéfice ou d'un arrondi est appelé depuis les services (PricingService, SaleService), les mêmes règles que le serveur. Un écran affiche et déclenche ; il ne calcule pas.

5.7 États standard d'un écran

État	Comportement	Composant
Chargement	Les lectures locales sont quasi instantanées : un squelette léger n'apparaît qu'au-delà de 300 ms ; jamais de spinner plein écran	Skeleton
Vide	Message court + action utile (« Créer votre premier produit »)	EmptyState
Erreur	Message en français, issue immédiate (« Réessayer »), aucun détail technique, code d'incident discret	ErrorState
Hors ligne	Bandeau B1 ; les actions qui exigent le réseau (profil, mot de passe, « Synchroniser ») sont désactivées avec une explication	OfflineBanner
Non synchronisé	Badge « À synchroniser » sur chaque élément concerné ; compteur dans la barre supérieure	Badge, SyncIndicator
Lecture seule	Champs grisés et message « Modification possible avec une connexion » (P15)	TextField
Stock à vérifier	Bandeau B5 et badge sur le produit ; jamais une erreur bloquante	Banner, Badge

Tableau 5.6 : Les sept états à prévoir pour chaque écran

5.8 Ergonomie mobile et accessibilité

- **Cibles tactiles** d'au moins 48 px de côté, espacées ; actions principales dans le tiers inférieur ; aucune action critique en haut à gauche.
- **Champs numériques** avec le clavier adapté (*inputmode* numérique ou décimal, *type=tel* pour le téléphone) ; texte de saisie d'au moins 16 px (évite le zoom automatique sur iOS).
- **Contraste** d'au moins 4,5:1 pour le texte ; l'état n'est jamais porté par la couleur seule (icône ou texte en plus : stock faible, erreur).
- **Montants** formatés avec la précision de la devise et des séparateurs français ; chiffres alignés à droite pour comparer d'un coup d'œil.
- **Lecteurs d'écran** : libellé sur chaque icône, rôles de dialogue pour les modales, ordre de focus logique, focus rendu à l'élément déclencheur.
- **Mouvement réduit** : animations courtes (200 ms) et désactivées si l'utilisateur le demande ; **zones de sécurité** pour les encoches et la barre de gestes.

6. Exemple concret : une vente de bout en bout

Scénario : Rose vend 3 sucres (7 000 FC pièce) et 1 huile (5,00 $, soit 14 000 FC au taux du jour de 2 800). Elle n'a plus de réseau depuis le matin.

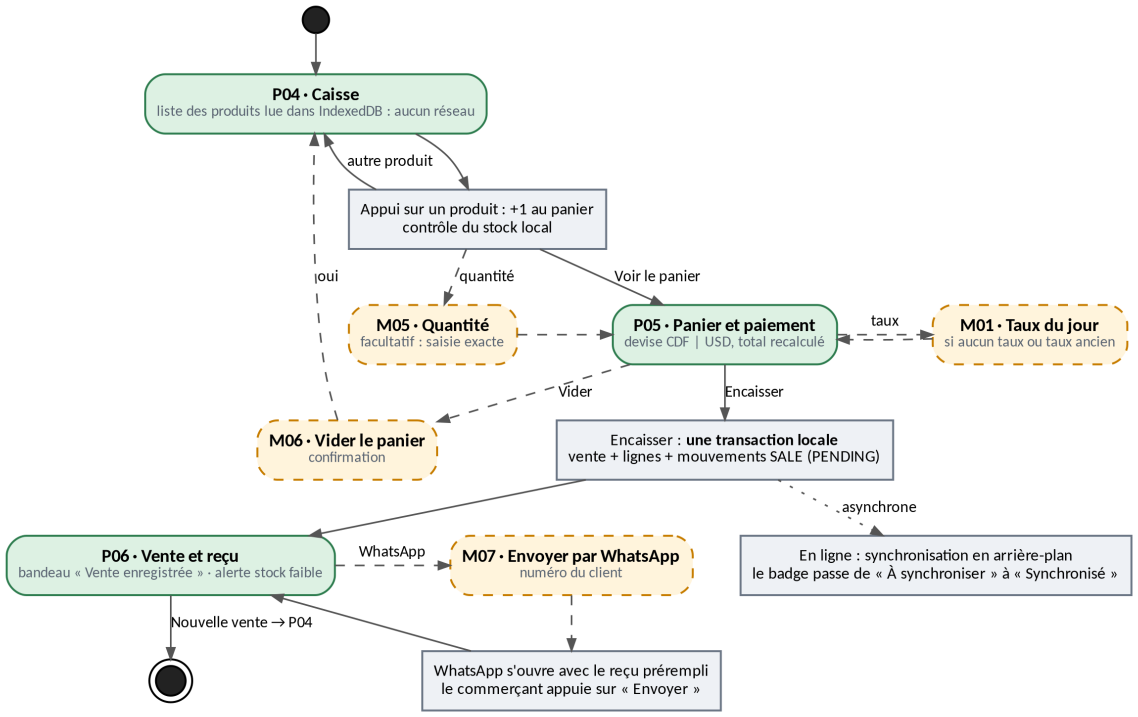


Figure 6.1 : Parcours de vente : pages (vert), modales (orange, pointillés) et traitements du système (gris)

#	Écran	Ce que fait Rose	Ce que fait Doku	Réseau ?
1	P04 Caisse	Ouvre l'application	Session locale valide : la caisse s'affiche ; produits et taux lus dans IndexedDB	Non
2	P04 Caisse	Appuie 3 fois sur « Sucre 1 kg »	Panier : 3 × 7 000 FC ; contrôle du stock local (44) ; barre de panier mise à jour	Non
3	P04 Caisse	Appuie sur « Huile 1 L »	Ajoute 1 × 5,00 $; barre de panier : 4 articles	Non
4	P05 Panier	Appuie sur « Voir le panier »	Affiche les lignes ; devise CDF par défaut : l'huile devient 14 000 FC (5,00 × 2 800) ; total 35 000 FC	Non
5	M05 Quantité	(facultatif) corrige une quantité	Pavé numérique ; refuse plus que le stock	Non
6	P05 Panier	Appuie sur « Encaisser 35 000 FC »	**Une transaction locale** : vente, 2 lignes, 2 mouvements de stock ; statut PENDING	Non
7	P06 Vente et reçu	Voit « Vente enregistrée »	Reçu fidèle ; alerte « Stock faible » si un seuil est franchi ; badge « À synchroniser »	Non
8	M07 WhatsApp	Touche « Envoyer par WhatsApp », saisit le numéro	Construit le lien wa.me avec le texte du reçu encodé et ouvre WhatsApp	Non (pour Doku)
9	WhatsApp	Appuie sur « Envoyer »	Aucun accusé de livraison côté Doku	WhatsApp
10	P04 Caisse	Appuie sur « Nouvelle vente »	Panier vide ; prêt pour la vente suivante	Non
11	En arrière-plan	—	Au retour du réseau : synchronisation ; le badge devient « Synchronisé » ; stocks serveur appliqués	Oui

Tableau 6.1 : Déroulé écran par écran : onze étapes, dont une seule exige le réseau

Résultat
Bénéfice de cette vente : 3 × (7 000 − 5 000) + 1 × (14 000 − 8 400) = 6 000 + 5 600 = **11 600 FC**, visible dans P13 Bilan sans aucune saisie supplémentaire. Du premier appui à l'envoi du reçu : **5 écrans, 1 modale facultative et 1 modale WhatsApp**.

6.1 Deuxième exemple : réapprovisionner un produit

1. **P12 Stock** : le filtre « Stock faible (2) » montre « Savon 125 g » à 4 unités.
2. Rose appuie sur « + Réapprovisionner » → **M15** (feuille) : elle saisit 30 et un nouveau prix d'achat de 900 CDF ; l'aperçu affiche « Stock : 4 → 34 ».
3. « Enregistrer l'entrée » : un mouvement RESTOCK est écrit localement ; le message « Stock mis à jour » s'affiche ; le badge « Stock faible » disparaît.
4. Deux appuis et une saisie : on n'a quitté ni la page ni son contexte (c'est la raison d'être d'une feuille plutôt que d'une page).

7. Erreurs fréquentes

Erreur	Conséquence	Comment l'éviter dans Doku
Empiler des modales (une feuille qui ouvre un dialogue qui ouvre…)	Perte de repères, retour arrière imprévisible	Règle « pas de modale sur modale », vérifiée automatiquement
Mettre un long formulaire dans une feuille inférieure	Le clavier recouvre les champs ; défilement dans le défilement	Formulaires de plus de 3 champs = pages (P09, P15)
Bloquer l'écran en attendant le serveur (spinner plein écran)	Vente impossible sans réseau : contraire à l'offline-first	Lectures et écritures locales ; le réseau reste en arrière-plan
Cacher l'état de synchronisation	Le commerçant ne sait pas si ses ventes sont en sécurité	Pastille permanente, badges par élément, page P17
Perdre le panier au retour arrière ou au rechargement	Saisie à refaire devant un client	Brouillon de panier sauvegardé localement
Confirmer toutes les actions	Lassitude : l'utilisateur valide sans lire	Dialogue uniquement pour l'irréversible ou le destructif (6 actions)
Ignorer le bouton Retour d'Android	L'application se ferme au lieu de fermer la modale	Entrée d'historique à l'ouverture de chaque modale
Un écran par table de la base (« écrans CRUD »)	Interface qui reflète les données, pas les tâches	Écrans conçus à partir des cas d'utilisation (chapitre 2)
Mettre la logique de calcul dans les composants	Total ou bénéfice différent entre écran et serveur	Services partagés ; les écrans n'affichent que le résultat
Actions critiques trop petites ou en haut de l'écran	Erreurs de toucher, usage à deux mains	Cibles ≥ 48 px, actions principales en bas

Tableau 7.1 : Dix erreurs classiques de l'architecture d'interface mobile

8. Bonnes pratiques

1. **Concevoir par tâche, pas par table.** Chaque écran répond à « que veut faire le commerçant ? ».
2. **Tester sur un vrai téléphone d'entrée de gamme**, avec le mode avion, avant chaque jalon.
3. **Une seule source pour les inventaires** : ce document (pages, modales, bannières) est la référence ; tout ajout d'écran passe par lui et met à jour les comptages.
4. **Composants d'abord.** Construire Dialog, BottomSheet, ListRow et Money avant les pages ; chaque page devient un assemblage.
5. **Valeurs par défaut sûres.** Devise de la boutique, quantité 1, taux courant, catégorie « aucune » : réduire la saisie réduit les erreurs.
6. **Messages humains.** « Quantité supérieure au stock disponible (12) » plutôt que « Erreur 422 ».
7. **Tester les parcours, pas seulement les composants** : un test automatisé de bout en bout du parcours de vente, en mode hors ligne.
8. **Mesurer** : nombre d'appuis pour une vente, temps d'ouverture de la caisse, taux d'abandon du panier ; ils guident les améliorations.
9. **Documenter chaque modale** : déclencheur, contenu, actions, bloquante ou non ; c'est ce qui évite qu'elles prolifèrent.

9. Étape suivante

9.1 Décisions à valider avant les maquettes

Question	Recommandation	Impact sur les comptages
Panier dans une page dédiée (P05) ou dans la caisse ?	Page dédiée	Passer dans la caisse : −1 page, mais clavier et retour arrière plus fragiles
Cinq onglets, ou quatre avec le Bilan dans les réglages ?	Cinq onglets	Quatre : le Bilan devient une page de la pile (le nombre de pages ne change pas)
Faut-il une page Clients (carnet, crédit) ?	Non en MVP (H-06, H-08)	Si oui : +2 pages (liste, fiche), +2 modales
Verrouillage de l'application par code PIN ?	Évolution (risque R-07)	+1 page (réglage), +1 modale (saisie du code)
Reçu : texte seul ou image/PDF en plus ?	Texte par lien wa.me ; image par la feuille de partage en option	Aucun changement (déjà prévu dans M07)
Mot de passe oublié ?	Hors MVP (H-17)	Si oui : +1 page, +1 modale
Plusieurs langues ?	Français seul	Aucun : les libellés sont externalisés

Tableau 9.1 : Questions ouvertes

9.2 Plan de livraison

Sprint	Pages	Modales
Sprint 0 : socle	T01 Hors ligne (repli) · T02 Page introuvable · T03 Erreur inattendue	—
Sprint 1 : tranche verticale	P01 Connexion · P02 Création de compte · P03 Configuration initiale · P04 Caisse · P05 Panier et paiement · P06 Vente et reçu · P08 Produits · P09 Formulaire produit · P17 Synchronisation	M01, M02, M05, M06
Sprint 2 : caisse complète, stock	P10 Fiche produit · P11 Catégories · P12 Stock · P16 Taux de change	M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18
Sprint 3 : historique, reçus, bilan	P07 Historique des ventes · P13 Bilan	M07, M08, M09, M19
Sprint 4 : durcissement, réglages	P14 Réglages · P15 Profil et boutique	M03, M04, M20, M21

Tableau 9.2 : Pages et modales par sprint

9.3 Backlog initial : une histoire par page

Page	En tant que commerçant, je souhaite…	Afin de…	Critère d'acceptation clé
P01	me connecter avec mon téléphone et mon mot de passe	accéder à ma boutique	message d'erreur générique ; session conservée hors ligne
P02	créer mon compte et ma boutique	commencer à utiliser Doku	téléphone unique ; boutique créée en même temps
P03	saisir mon taux du jour et configurer ma boutique	vendre dès la première minute	taux obligatoire ; reprise de l'assistant
P04	ajouter un produit au panier d'un seul appui	servir un client en quelques secondes	stock insuffisant refusé ; fonctionne hors ligne
P05	choisir la devise et encaisser	enregistrer la vente sans calculatrice	total recalculé et arrondi ; écriture en une transaction
P06	voir et partager mon reçu par WhatsApp	donner un justificatif au client	reçu fidèle ; WhatsApp ouvert avec le message prêt
P07	retrouver mes ventes passées	contrôler mon activité	filtres période, devise, statut ; badge de synchronisation
P08	consulter mes produits et leurs prix	connaître mon catalogue	recherche instantanée ; stock faible visible
P09	créer ou modifier un produit	garder mon catalogue à jour	prix d'achat obligatoire ; stock initial = mouvement INITIAL
P10	voir la fiche d'un produit et son journal	comprendre l'évolution de son stock	chaque mouvement avec sa cause ; actions rapides
P11	gérer mes catégories	organiser mes produits	archivage sans suppression des produits
P12	surveiller mes niveaux de stock	éviter les ruptures	filtre stock faible ; réapprovisionner en deux appuis
P13	consulter mon chiffre d'affaires et mon bénéfice	connaître mes résultats	ventes annulées exclues ; devise de référence
P14	accéder à mes paramètres et me déconnecter	gérer mon compte	avertissement si des données sont en attente
P15	modifier mon profil et ma boutique	garder mes informations à jour	lecture seule hors ligne
P16	mettre à jour le taux du jour	garder mes conversions justes	historique en ajout seul ; alerte au-delà de 48 h
P17	voir l'état de la synchronisation	être sûr que mes ventes sont sauvegardées	compteurs, erreurs détaillées, réessai

Tableau 9.3 : Histoires utilisateur (format : en tant que, je souhaite, afin de) rattachées aux 17 pages fonctionnelles

> **Conseil de mentor**
> Prochain geste concret : **valider les sept questions ci-dessus**, puis dessiner des maquettes de P04, P05 et P06 (la tranche verticale du Sprint 1) et les essayer avec un vrai commerçant avant d'écrire la moindre page.

Annexe A : routes, pages et API

Page	Route(s)	Gabarit	API appelées (en ligne ou au moment de la synchronisation)
P01 Connexion	`/login`	L1	`POST /auth/login/`
P02 Création de compte	`/register`	L1	`POST /auth/register/`

P03 Configuration initiale	`/onboarding`	L2	`PATCH /shops/me/`
			`POST /exchange-rates/`
			`POST /products/`

P04 Caisse	`/pos`	L3	— (local)
P05 Panier et paiement	`/pos/checkout`	L4	`POST /sales/ ou /sync/push/ (différé)`
P06 Vente et reçu	`/sales/[id]`	L4	`GET /sales/{id}/` `POST /sales/{id}/cancel/`
P07 Historique des ventes	`/sales`	L3	`GET /sales/`
P08 Produits	`/products`	L3	`GET /products/`
P09 Formulaire produit	`/products/new` `/products/[id]/edit`	L4	`POST /products/` `PATCH /products/{id}/`
P10 Fiche produit	`/products/[id]`	L4	`GET /products/{id}/` `GET /stock/movements/`
P11 Catégories	`/products/categories`	L4	`GET/POST/PATCH/DELETE /categories/`
P12 Stock	`/stock`	L3	`GET /stock/` `GET /stock/movements/`

P13 Bilan	`/stats`	L3	`GET /stats/summary/`
			`GET /stats/daily/`
			`GET /stats/top-products/`

P14 Réglages	`/settings`	L4	— (local)
P15 Profil et boutique	`/settings/profile`	L4	`GET/PATCH /users/me/` `GET/PATCH /shops/me/`
P16 Taux de change	`/settings/exchange-rate`	L4	`GET/POST /exchange-rates/`

P17 Synchronisation	`/settings/sync`	L4	`POST /sync/push/`
			`GET /sync/pull/`
			`GET /health/`

T01 Hors ligne (repli)	`/offline`	L5	— (local)
T02 Page introuvable	`(not-found)`	L5	— (local)
T03 Erreur inattendue	`(error)`	L5	— (local)

Tableau 9.4 : Routes Next.js et API REST associées (routes préfixées /api/v1)

Annexe B : glossaire de l'interface

Terme	Définition
AppShell	Cadre commun de l'application authentifiée : barre supérieure, bannières, onglets, hôte de modales.
App Router	Système de routage de Next.js fondé sur l'arborescence du dossier app/.
Bottom sheet (feuille inférieure)	Panneau modal qui monte du bas de l'écran.
Gabarit (layout)	Composant Next.js partagé par un groupe de pages.
Groupe de routes	Dossier entre parenthèses qui organise les pages sans modifier l'adresse.
PWA	Application web installable, avec Service Worker et stockage local.
Safe area	Zone de l'écran libre d'encoches et de barres système.
Skeleton	Silhouette grise affichée pendant un chargement.

Terme	Définition
Toast	Message bref qui disparaît seul.
Wireframe	Schéma d'écran sans habillage graphique, qui fixe la disposition et la hiérarchie.